

2ª Lista de Exercícios

1. Crie uma classe Animal para um Pet shop. Essa classe deverá utilizar encapsulamento, possuir informações sobre a espécie do animal (cachorro, gato, etc), sua idade, se está vacinado ou não, seu preço e um campo descrição para outras informações (ex: raça, problema físico etc). Defina também um construtor.

Crie uma classe Programa com o método main e construa objetos da classe animal, imprimindo os valores de seus atributos na tela.

2. Crie uma classe que represente um retângulo. Esta classe deve utilizar encapsulamento, conter métodos para calcular área e perímetro bem como um método toString() que retorna uma string com todas as informações do retângulo (valor das variáveis internas, área e perímetro).

Defina uma classe Programa com o método main e crie objetos retângulo, imprimindo suas informações na tela.

3. Defina uma classe Java para representar uma pessoa. Uma pessoa, no nosso caso, deverá possuir os seguintes atributos: Nome, Idade, Altura, Peso e Sexo.

A classe deve usar encapsulamento e possuir um método para calcular o IMC (Índice de Massa Corpórea) e um método toString() que fornece o nome da pessoa e uma descrição de sua categoria de acordo com o IMC. O IMC é obtido através da divisão do peso pela altura ao quadrado e é interpretado da seguinte forma:

IMC $\leq$ 18,5: Abaixo do peso normal
18,5 < IMC $\leq$ 25: Peso Normal
25 < IMC $\leq$ 30: Acima do peso normal.
IMC > 30: Obesidade.

Defina uma classe Programa com o método main e crie objetos da classe Pessoa, imprimindo suas informações na tela.

4. Escreva uma classe para representar uma Pilha. Uma pilha é uma estrutura de dados em que objetos são armazenados seguindo a regra de que, ao retirar objetos, esses devem ser removidos na ordem inversa a que foram adicionados.

A classe deverá possuir a seguinte interface:

```
boolean adicionar( Object o );  
Object retirar();  
boolean estáVazia();
```

O método adicionar retorna verdadeiro caso o elemento tenha sido adicionado com sucesso a fila.

Defina uma classe Programa com o método main e crie uma pilha. Depois adicione e retire objetos nessa pilha, imprimindo as informações dos objetos retirados na tela.

5. Um vetor é um ente matemático que associa a um determinado ponto no espaço um valor (módulo), direção e sentido. São utilizados na física para representar conceitos como força e aceleração.

Dados dois vetores tridimensionais $A = a_1x + a_2y + a_3z$ e $B = b_1x + b_2y + b_3z$, algumas operações definidas para os vetores estão listadas abaixo:

Adição: $A + B = (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)y + (a_3 + b_3)z$

Multiplicação por escalar: $\text{Num} * A = \text{Num} * a_1x + \text{Num} * a_2y + \text{Num} * a_3z$

Produto escalar: $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

Escreva uma classe “Vetor” para representar um vetor tridimensional. A interface da classe deverá ser formada pelos seguintes métodos:

- Um construtor;
- Vetor adicionar(Vetor v);
- void multiplicação_Escalar(double num);
- double produtoEscalar(Vetor v);

6. Um número complexo é todo aquele escrito na forma $Z = a + b*i$, onde a e b são números reais e $i = (-1)^{1/2}$. Dados dois números complexos $z = a + b*i$ e $w = c + d*i$, algumas operações definidas para números complexos estão listadas abaixo:

Adição: $z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)*i$

Subtração: $z - w = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)*i$

Multiplicação: $z.w = (a+bi).(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)*i$

Escreva uma classe para representar um número complexo. A classe deverá utilizar encapsulamento, conter um construtor e possuir a seguinte interface:

```
NumeroComplexo adicionar( NumeroComplexo c );  
NumeroComplexo subtrair(NumeroComplexo c);  
NumeroComplexo multiplicar(NumeroComplexo c);
```